وثيقة المتطلبات الفنية الشاملة

منصة إدارة مؤسسة اليتامى الخيرية — اليمن

الجزء الرابع: خطة التنفيذ والمنتج الأدنى القابل للتنفيذ (MVP Roadmap)

الإصدار: 1.0

التاريخ: 07-04-2026

الحالة: وثيقة رسمية للتطوير

الجزء الرابع: خطة التنفيذ المفصلة (MVP Roadmap)

1. نظرة عامة على الخطة

المدة الإجمالية: 16-20 أسبوع (4-5 أشهر)

عدد المراحل: 4 مراحل رئيسية

الفريق المقترح:

- 1 مدير مشروع
- 2 مطور Backend (Node.js/Express)
- 2 مطور Frontend (React)
- 1 مصمم UI/UX
- 1 مهندس قاعدة بيانات
- 1 مهندس أمان
- 1 مختبر QA

الميزانية المقترحة: 15,000$ - 25,000$

المرحلة 1: المنتج الأدنى القابل للتنفيذ (MVP)

المدة: 4-6 أسابيع

الهدف: إطلاق نسخة أولية تغطي الوظائف الأساسية والحد الأدنى من المتطلبات.

1.1 المكونات الأساسية للـ MVP

أ) نظام إدارة المستخدمين (المرحلة 1)

الوظائف:

- تسجيل دخول آمن (بريد + كلمة مرور)
- إدارة المستخدمين الأساسية (إضافة، تعديل، حذف)
- نظام الأدوار الأساسي (مدير عام، موظف، متبرع)
- إدارة الصلاحيات البسيطة

الواجهات:

- صفحة تسجيل الدخول
- لوحة إدارة المستخدمين
- صفحة إضافة/تعديل مستخدم

قاعدة البيانات:

- جدول users (معرف، بريد، كلمة مرور، دور، حالة)
- جدول roles (معرف، اسم، الصلاحيات)

المتطلبات التقنية:

- تشفير كلمات المرور (bcrypt)
- جلسات آمنة (JWT)
- حماية من الهجمات (Rate Limiting)

ب) نظام إدارة التبرعات (المرحلة 1)

الوظائف:

- إضافة تبرع جديد من لوحة الإدارة
- عرض قائمة التبرعات
- توليد إيصالات PDF بسيطة
- إرسال الإيصالات عبر البريد الإلكتروني

الواجهات:

- صفحة إضافة تبرع
- قائمة التبرعات
- لوحة تحكم التبرعات (إحصائيات أساسية)

قاعدة البيانات:

- جدول donations (معرف، متبرع، مبلغ، نوع، حالة)
- جدول donors (معرف، بيانات المتبرع)

الخدمات الخارجية:

- خدمة توليد PDF (ReportLab أو similar)
- خدمة البريد الإلكتروني (SendGrid أو similar)

ج) نظام إدارة الأيتام والأسر (المرحلة 1)

الوظائف:

- إضافة ملف مستفيد جديد
- عرض قائمة المستفيدين
- عرض ملف المستفيد الفردي
- تسجيل المساعدات الأساسية

الواجهات:

- قائمة المستفيدين
- ملف المستفيد
- صفحة إضافة/تعديل مستفيد

قاعدة البيانات:

- جدول beneficiaries (معرف، بيانات شخصية أساسية)
- جدول support_records (معرف، نوع المساعدة، المبلغ)

د) نظام إدارة المشاريع (المرحلة 1)

الوظائف:

- إضافة مشروع جديد
- عرض قائمة المشاريع
- عرض تفاصيل المشروع
- شريط تقدم بسيط

الواجهات:

- قائمة المشاريع
- تفاصيل المشروع
- صفحة إضافة/تعديل مشروع

قاعدة البيانات:

- جدول projects (معرف، اسم، وصف، ميزانية، تقدم)

هـ) الموقع الإلكتروني (المرحلة 1)

الصفحات:

- الصفحة الرئيسية (بسيطة)
- صفحة "من نحن"
- صفحة المشاريع
- صفحة "تبرع الآن" (نموذج بسيط)
- صفحة الاتصال

الميزات:

- تصميم متجاوب (Responsive)
- تطبيق الهوية البصرية الأساسية
- ربط بسيط مع النظام الإداري

و) لوحة التحكم الأساسية (Dashboard)

الإحصائيات:

- إجمالي التبرعات
- عدد المتبرعين
- عدد المستفيدين
- عدد المشاريع
- رسوم بيانية بسيطة

1.2 جدول التنفيذ للمرحلة 1

المسؤول	المهام	الأسبوع
DBA + Backend Lead	إعداد البيئة، تصميم قاعدة البيانات	1
Backend + Frontend	بناء نظام إدارة المستخدمين	1-2
Backend + Frontend	بناء نظام إدارة التبرعات	2-3
Backend + Frontend	بناء نظام إدارة المستفيدين	2-3
Backend + Frontend	بناء نظام إدارة المشاريع	3
Frontend + Designer	تطوير الموقع الإلكتروني	3-4
Frontend	لوحة التحكم الأساسية	4
QA	الاختبار والإصلاحات	4-5
DevOps + PM	النشر والتدريب	5-6

1.3 معايير قبول المرحلة 1

- جميع الوظائف الأساسية تعمل بدون أخطاء
- الموقع يعمل على جميع الأجهزة (هاتف، تابلت، حاسوب)
- جميع الاختبارات تمر بنجاح
- التوثيق الأساسي مكتمل
- التدريب الأساسي مكتمل

المرحلة 2: التوسع الأول

المدة: 4-6 أسابيع

الهدف: إضافة ميزات متقدمة وتحسين الأداء والأمان.

2.1 المكونات الجديدة

أ) نظام المحاسبة والتقارير المالية

الوظائف:

- تسجيل المصروفات والإيرادات
- إدارة ميزانيات المشاريع
- تقارير مالية شهرية
- تقارير تحليلية

الواجهات:

- صفحة تسجيل معاملة
- لوحة الميزانيات
- صفحة التقارير المالية

قاعدة البيانات:

- جدول transactions (معرف، نوع، مبلغ، فئة)
- جدول budgets (معرف، مشروع، مبلغ مخصص، مصروف)

ب) نظام الموارد البشرية والمتطوعين

الوظائف:

- إدارة الموظفين الأساسية
- إدارة المتطوعين
- تسجيل الحضور

الواجهات:

- قائمة الموظفين
- قائمة المتطوعين
- صفحة تسجيل الحضور

قاعدة البيانات:

- جدول employees (معرف، بيانات الموظف)
- جدول volunteers (معرف، بيانات المتطوع)
- جدول attendance (معرف، موظف، تاريخ، حالة)

ج) نظام المهام الميدانية

الوظائف:

- إنشاء مهمة ميدانية
- توزيع المهام على الفريق
- تسجيل الإنجاز

الواجهات:

- قائمة المهام
- تفاصيل المهمة
- صفحة تقرير الإنجاز

قاعدة البيانات:

- جدول tasks (معرف، عنوان، وصف، موظف، حالة)

د) الإشعارات التلقائية

الوظائف:

- إرسال تأكيدات التبرع عبر البريد الإلكتروني
- إرسال تحديثات المشاريع
- تنبيهات الميزانية الزائدة

الخدمات:

- خدمة البريد الإلكتروني المتقدمة

- خدمة الرسائل النصية (اختياري)

هـ) تحسينات الموقع الإلكتروني

الصفحات الجديدة:

- صفحة قصص المستفيدين
- صفحة الشفافية والتقارير
- صفحة المتطوعين
- صفحة الأخبار

التحسينات:

- محرك بحث
- تحسين SEO
- تحسين الأداء

2.2 جدول التنفيذ للمرحلة 2

المسؤول	المهام	الأسبوع
Backend + Frontend	نظام المحاسبة والتقارير	1-2
Backend + Frontend	نظام الموارد البشرية	2-3
Backend + Frontend	نظام المهام الميدانية	3
Backend	الإشعارات التلقائية	3-4
Frontend + Designer	تحسينات الموقع	4
QA	الاختبار والإصلاحات	4-5
DevOps + PM	النشر والتدريب	5-6

المرحلة 3: التكامل المتقدم

المدة: 4-6 أسابيع

الهدف: إضافة بوابة الدفع والتقارير المتقدمة والتكاملات الخارجية.

3.1 المكونات الجديدة

أ) بوابة الدفع الإلكترونية (Stripe)

الوظائف:

- معالجة البطاقات الائتمانية
- معالجة التحويلات البنكية
- التبرعات المتكررة (Subscriptions)
- معالجة آمنة للمدفوعات

التكامل:

- تكامل Stripe API
- معالجة الأخطاء والاستثناءات
- تسجيل المعاملات تلقائياً

ب) نظام التقارير المتقدم

الوظائف:

- تقارير PDF قابلة للتصدير
- تقارير مشاريع مفصلة
- تقارير أداء الموظفين
- تقارير شفافية للجمهور

الواجهات:

- صفحة التقارير المتقدمة
- معاينة التقارير
- تحميل التقارير

ج) نظام التقديم الإلكتروني

الوظائف:

- نموذج تقديم للمستفيدين
- متابعة حالة الطلب
- إشعارات التحديثات

الواجهات:

- نموذج التقديم على الموقع
- صفحة متابعة الطلب
- لوحة إدارة الطلبات

د) التخزين السحابي (Amazon S3)

الوظائف:

- تخزين المستندات والصور
- تخزين الإيصالات والتقارير
- نسخ احتياطية تلقائية

التكامل:

- تكامل AWS S3 API
- إدارة الأذونات والوصول
- تشفير الملفات الحساسة

هـ) تحسينات الموقع الإلكتروني

الميزات:

- صفحة الحوكمة والترخيص
- تحسين محركات البحث (SEO)
- تحسين الأداء والسرعة
- دعم الوضع المظلم (اختياري)

3.2 جدول التنفيذ للمرحلة 3

المسؤول	المهام	الأسبوع
Backend + Frontend	بوابة الدفع (Stripe)	1-2
Backend + Frontend	نظام التقارير المتقدم	2-3
Backend + Frontend	نظام التقديم الإلكتروني	3
Backend + DevOps	التخزين السحابي (S3)	3-4
Frontend + Designer	تحسينات الموقع	4
QA	الاختبار والإصلاحات	4-5
DevOps + PM	النشر والتدريب	5-6

المرحلة 4: التحسينات والصيانة

المدة: 4-6 أسابيع

الهدف: تحسين الأداء والأمان والاستقرار، وإضافة ميزات إضافية.

4.1 المكونات الجديدة

أ) تحسينات الأداء

المهام:

- تحسين سرعة قاعدة البيانات
- تخزين مؤقت (Caching) ذكي
- تحسين استعلامات البحث
- تحسين تحميل الصور والملفات

ب) تحسينات الأمان

المهام:

- اختبار الأمان الشامل (Security Audit)
- إصلاح الثغرات الأمنية
- تحديثات الأمان الدورية
- نسخ احتياطية آمنة

ج) ميزات إضافية

الميزات:

- تطبيق جوال (iOS/Android) - اختياري
- نظام التنبيهات المتقدم
- تحليلات متقدمة للبيانات
- تقارير مخصصة حسب الاحتياجات

د) التوثيق والدعم

المهام:

- توثيق شامل للنظام
- دليل المستخدم
- دليل المسؤول

- دعم فني 24/7

4.2 جدول التنفيذ للمرحلة 4

المسؤول	المهام	الأسبوع
Backend + DevOps	تحسينات الأداء	1-2
Security Engineer	تحسينات الأمان	2-3
Backend + Frontend	ميزات إضافية	3-4
PM + Tech Writer	التوثيق والدعم	4-5
QA	الاختبار النهائي	5-6

---

2. خطة التطوير التفصيلية

2.1 بيئة التطوير

أدوات التطوير:

- **نظام التحكم بالإصدارات:** Git + GitHub
- **بيئة التطوير:** Node.js 22+، npm/pnpm
- **قاعدة البيانات:** MySQL 8 أو PostgreSQL 14
- **خادم التطوير:** Express 4
- **واجهة المستخدم:** React 19 + Tailwind CSS 4
- **الاختبار:** Vitest + Jest
- **التوثيق:** JSDoc + Markdown

أدوات التعاون:

- **إدارة المشروع:** Jira أو Trello
- **التواصل:** Slack أو Discord
- **التوثيق:** Confluence أو Notion

2.2 معايير الجودة

معايير الكود:

- اتباع معايير ESLint و Prettier

- تغطية الاختبارات: 80% على الأقل
- توثيق شامل لجميع الدوال
- مراجعة الكود من قبل شخص آخر

معايير الأداء:

- سرعة تحميل الصفحة: أقل من 2 ثانية
- استجابة الخادم: أقل من 200 ملي ثانية
- معدل الخادم: 99.5% توفر

معايير الأمان:

- تشفير كامل للبيانات الحساسة
- حماية من الهجمات الشائعة
- اختبار الأمان الدوري

2.3 خطة الاختبار

أنواع الاختبار:

النوع	الأداة	التغطية
اختبار الوحدة (Unit)	Vitest	80%
اختبار التكامل (Integration)	Vitest	60%
اختبار النهاية (E2E)	Cypress	40%
اختبار الأداء (Performance)	Lighthouse	جميع الصفحات
اختبار الأمان (Security)	OWASP ZAP	شهري

2.4 خطة النشر

مراحل النشر:

1. **بيئة التطوير (Development):** للمطورين
2. **بيئة الاختبار (Staging):** لفريق QA
3. **بيئة الإنتاج (Production):** للمستخدمين النهائيين

عملية النشر:

- اختبار شامل في بيئة الاختبار

- موافقة من مدير المشروع
- نشر تدريجي (Gradual Rollout)
- مراقبة الأخطاء والأداء
- إمكانية الرجوع السريع (Rollback)

---

3. الموارد والميزانية

3.1 الموارد البشرية

المهام	العدد	الدور
التخطيط، الإشراف، التواصل	1	مدير المشروع
تطوير الخادم وقاعدة البيانات	2	مطور Backend
تطوير الواجهات والموقع	2	مطور Frontend
التصميم والهوية البصرية	1	مصمم UI/UX
تصميم وتحسين قاعدة البيانات	1	مهندس قاعدة البيانات
الأمان والحماية	1	مهندس أمان
الاختبار والجودة	1	مختبر QA
الاستضافة والنشر	1	مهندس DevOps

إجمالي الفريق: 10 أشخاص

3.2 الموارد التقنية

الملاحظات	التكلفة الشهرية	الموارد
DigitalOcean/Hetzner	$10-20	خادم الويب
Managed Database	$5-10	قاعدة البيانات
Amazon S3	$5-20	التخزين السحابي (S3)
SendGrid	$10-20	خدمة البريد
رسوم المعاملات	2.9% + $0.30	خدمة الدفع (Stripe)

شهادة SSL	مجاني	Let's Encrypt
النطاق	$10-15	Domain Registration
الإجمالي	**$40-85**	**شهرياً**

3.3 الميزانية الإجمالية

البند	التكلفة
الموارد البشرية (4-5 أشهر)	$15,000 - $25,000
الموارد التقنية (6 أشهر)	$240 - $510
البرامج والأدوات	$500 - $1,000
الاختبار والجودة	$1,000 - $2,000
التوثيق والتدريب	$500 - $1,000
الإجمالي	**$17,240 - $29,510**

---

4. مؤشرات النجاح (KPIs)

4.1 مؤشرات المشروع

المؤشر	الهدف	الملاحظات
الانتهاء في الموعد	100%	عدم تجاوز الجدول الزمني
الجودة	95%	نسبة اجتياز الاختبارات
الأداء	99.5%	توفر الخادم
الأمان	0	عدد الثغرات الأمنية

4.2 مؤشرات الاستخدام

المؤشر	الهدف	الملاحظات

في الشهر الأول	100+	عدد المستخدمين
في الشهر الأول	50+	عدد التبرعات
في الشهر الأول	$5,000+	المبلغ المجمع
من المستخدمين	4.5/5	معدل الرضا

---

5. المخاطر والتخفيف

5.1 المخاطر المحتملة

التخفيف	التأثير	الاحتمالية	المخاطر
إضافة مخزن مؤقت في الجدول	عالي	متوسطة	تأخر التطوير
اختبار الأداء المبكر	عالي	منخفضة	مشاكل الأداء
اختبار الأمان الدوري	عالي جداً	منخفضة	مشاكل الأمان
تجميع الملاحظات والتحسين	متوسط	متوسطة	عدم رضا المستخدم
اختبار التكامل المبكر	متوسط	منخفضة	مشاكل التكامل

5.2 خطط الطوارئ

- **تأخر التطوير:** تقليل الميزات غير الأساسية
- **مشاكل الأداء:** تحسين الاستعلامات وإضافة التخزين المؤقت
- **مشاكل الأمان:** إيقاف الخدمة والإصلاح الفوري
- **عدم رضا المستخدم:** جمع الملاحظات وإصدار تحديثات سريعة

---

6. خطة ما بعد الإطلاق

6.1 الدعم والصيانة

الدعم الفني:

- دعم 24/7 للمشاكل الحرجة
- دعم أثناء ساعات العمل للمشاكل العادية
- قنوات الدعم: البريد الإلكتروني، الهاتف، الدردشة

الصيانة:

- تحديثات أمنية شهرية
- نسخ احتياطية يومية
- مراقبة الأداء المستمرة

6.2 التحسينات المستقبلية

قصيرة الأجل (3-6 أشهر):

- تطبيق جوال (iOS/Android)
- نظام التنبيهات المتقدم
- تحليلات متقدمة

متوسطة الأجل (6-12 شهر):

- تكامل مع بوابات دفع إضافية
- نظام الذكاء الاصطناعي للتوصيات
- تطبيق سطح المكتب

طويلة الأجل (12+ شهر):

- توسع إلى دول أخرى
- نظام إدارة متقدم
- تطبيقات متخصصة

---

7. الخلاصة

هذه الخطة توفر مسار واضح لتطوير منصة اليتامى الخيرية بشكل منظم وفعال. المرحلة الأولى (MVP) توفر الوظائف الأساسية في 4-6 أسابيع، والمراحل اللاحقة تضيف ميزات متقدمة تدريجياً.

النقاط الرئيسية:

- تقسيم المشروع إلى مراحل واضحة
- التركيز على الجودة والأمان
- اتباع أفضل الممارسات في التطوير
- مراقبة مستمرة للتقدم والجودة

- دعم فني شامل بعد الإطلاق

تم إعداد هذا الجزء بواسطة: Manus AI
التاريخ: 07-04-2026
الإصدار: 1.0

الملاحق

ملحق أ: قائمة الفحص النهائية (Final Checklist)

قبل الإطلاق:

- [ ] جميع الاختبارات تمر بنجاح
- [ ] التوثيق مكتمل
- [ ] الأمان تم اختباره
- [ ] الأداء مقبول
- [ ] التدريب مكتمل
- [ ] خطة الدعم جاهزة
- [ ] نسخة احتياطية أولية تم إنشاؤها

بعد الإطلاق:

- [ ] المراقبة الأولى لمدة 24 ساعة
- [ ] جمع ملاحظات المستخدمين
- [ ] إصلاح أي مشاكل فورية
- [ ] تقرير الإطلاق الأول
- [ ] خطة التحسينات الأولى

ملحق ب: المراجع والموارد

الأدوات والمكتبات:

- Node.js: https://nodejs.org/
- React: https://react.dev/
- Express: https://expressjs.com/
- Tailwind CSS: https://tailwindcss.com/

- MySQL: https://www.mysql.com/
- PostgreSQL: https://www.postgresql.org/
- Stripe: https://stripe.com/
- AWS S3: https://aws.amazon.com/s3/

أفضل الممارسات:

- OWASP Top 10: https://owasp.org/www-project-top-ten/
- RESTful API Design: https://restfulapi.net/
- Clean Code: https://www.oreilly.com/library/view/clean-code-a/9780136083238/
- Agile Methodology: https://www.agilealliance.org/